

Social-RAG: Retrieving from Group Interactions to Socially Ground AI Generation

Social-RAG: 从群组互动中检索以实现 AI 生成的社交接地

汇报人: [你的名字/小组名]

CHI 2025

2025 年 12 月 3 日

Authors: Ruotong Wang, Xinyi Zhou, et al. (University of Washington & Allen Institute for AI)

宏观背景 (The Big Picture)

- **一句话总结 (Summary):**

- 本文提出 **Social-RAG** 工作流, 通过检索群组历史互动 (聊天记录、点赞), 让 AI 智能体能够 “读懂空气”, 生成符合群组兴趣和社交规范的内容。

- **核心价值 (Value):**

- 解决 AI 在群组协作中 “不知所措” 或 “令人烦躁” 的问题。
- 探索 **Human-AI Collaboration** 中 AI 如何融入人类社交空间。

- **应用场景 (Application):**

- 学术群组的论文推荐机器人 **PaperPing**。

研究背景与问题 (Context & Problem)

现有问题 (The Gap)

- **社交感知缺失**: 现有 AI 使用通用模板, 不懂群组特定偏好 (Social Norms)。
- **“冷启动” 困难**: 传统个性化需要用户手动填表 (Explicit Feedback), 干扰大。
- **RAG 的局限**: 传统 RAG 检索事实知识 (Facts), 忽略了 **Social Knowledge** (社交知识/群组动态)。

核心挑战

如何在不打扰用户的前提下, 让 AI 自动学习群组的偏好和规范?

研究问题 (Research Questions)

- **RQ1 (Feedback):**
 - 这种隐式反馈机制（点赞、历史记录）收集群组兴趣的效果如何？
- **RQ2 (Explanation):**
 - 基于社交信号的 AI 解释 (Social Explanations) 能否有效传达相关性？
- **RQ3 (Practices):**
 - AI 是否会破坏群组原有的社交习惯？
- **RQ4 (Common Ground):**
 - AI 能否促进群组的共同基础 (Common Ground)？

User-Centered Design (UCD) 流程:

① Formative Studies (形成性研究)

- 采访 13 位研究员 + 问卷调查 26 人。
- **发现:** 学者喜欢分享论文但懒得写推荐语; 偏好中立、简短且带有社交上下文的推荐。

② System Design (系统设计)

- 开发 Social-RAG 工作流和 PaperPing 系统。

③ Field Deployment (实地部署)

- **规模:** 18 个 Slack 频道, 500+ 研究人员。
- **时长:** 3 个月。
- **数据:** 日志分析 + 退出访谈 + 离线评估任务。

系统设计: Social-RAG workflow

四大步骤:

- ① **Index (索引):**
收集群聊历史, 提取 Social Facts。
- ② **Retrieve (检索):**
检索相关的社交信号 (Social Signals)。
 - Ex: " 引用了 A 上周分享的文章 "
- ③ **Generate (生成):**
利用 LLM 生成带有社交解释的推荐语。
- ④ **Feedback (反馈):**
用户的点赞/回复成为新数据, 闭环优化。

[此处插入 workflow 图表 Figure 1]

- **特点:**

- 自动 @ 感兴趣的人。
- 引用之前的讨论 (Link to context)。
- 解释推荐理由 (Social Explanation)。

- **示例:**

“@Tom, 这篇论文你可能感兴趣, 因为它引用了你上周分享的那篇...”

[此处插入 PaperPing 界面截图
Figure 2/3]

研究结果: 定量分析 (Quantitative)

- **高相关性:**
 - 75.7% 的推荐被认为与群组偏好相关。
- **解释的有效性 (Offline Evaluation):**
 - 带有 **Social Signals** 的解释显著优于普通的 TLDR (仅摘要)。
 - 用户更能理解 “为什么这篇论文与我有关”。
- **低负担:**
 - 88% 的用户认为使用该系统几乎不需要额外努力。

研究结果: 定性发现 (Qualitative)

- **"Invited Robot Guest" (受邀的机器人客人):**
 - 用户感觉 AI 像一个有礼貌的客人, 没有破坏原有对话。
- **Fostering Common Ground (促进共同基础):**
 - 帮助群成员发现彼此的兴趣 ("原来你也关注这个方向")。
- **局限性:**
 - 在非常不活跃的群组 (死群) 里, AI 也很难救活。
 - 偶尔会出现过度解读 (Hallucination of social intent)。

① 理论贡献:

- 提出了 **Social Grounding** 的分层模型 (Category-level → Group-level → Individual-level)。

② 设计启示:

- **Implicit Feedback**: 利用自然互动比强制填表更有效。
- **Transparency**: AI 需要解释 “为什么推荐”, 引用社交历史建立信任。
- **Tension**: 平衡 “群组兴趣” 和 “个人兴趣” 是难点。

总结与启示 (Takeaways)

Takeaway 1

未来的 AI 助手不应只懂知识，更要懂“关系”和“历史”。

Takeaway 2

Social-RAG 提供了一个很好的范式，将群聊数据转化为 AI 的长期记忆和社交直觉。

对我们的启发:

- (可根据小组方向补充，例如：利用历史数据的方式、群组协作中的社交信号提取等)

Thank You!

Q & A